

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615001024 - Arquitecturas Para El Procesamiento Masivo De Datos

PLAN DE ESTUDIOS

61CD - Grado En Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615001024 - Arquitecturas para el Procesamiento Masivo de Datos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CD - Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Bonifacio Alberto Mozo Velasco (Coordinador/a)		a.mozo@upm.es	Sin horario. Sin definir todavía
Carlos Castilla Ruiz	3019	c.castilla@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Luis De La Cal	l.delacal@upm.es	Colaboracion Docente PIF

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Algoritmos Y Estructuras De Datos
- Fundamentos De Los Computadores
- Fundamentos De La Programación

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Poseer destrezas fundamentales de la programación
- Conocimientos básicos de concurrencia

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE07 - Capacidad de diseñar e implementar sistemas de información (incluyendo modelos de datos y estrategias de gestión de datos) dimensionados para gestionar el volumen, velocidad y variedad de los datos, de forma adecuada para su almacenamiento, procesamiento y acceso para tratamientos posteriores.

CE08 - Poseer las destrezas para aplicar las tecnologías actuales de computación de altas prestaciones para diseñar e implementar nuevas aplicaciones de ciencia de datos.

CG02 - Capacidad para organizar y planificar tareas y proyectos, identificando objetivos, prioridades, plazos, recursos y riesgos, y controlando los procesos establecidos.

CG04 - Capacidad para innovar y encontrar soluciones creativas en situaciones complejas o de incertidumbre en el ámbito de la ingeniería.

CG06 - Identificar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones más adecuadas en el ámbito de la ingeniería.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA98 - Conocer y saber utilizar las técnicas fundamentales de computación de altas prestaciones

RA131 - Diseñar e implementar soluciones distribuidas/paralelas sobre grandes cantidades de datos

RA126 - Dimensionar sistemas informáticos para gestionar el volumen, velocidad y variedad de los datos

RA100 - Evaluar y diseñar el sistema informático más apropiado para resolver los distintos problemas de Ciencia de Datos, exponiendo las dificultades técnicas y los límites de la aplicación

RA128 - Conocer las infraestructuras y plataformas paralelas de procesamiento de datos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se describirá la Arquitectura Hardware y Software que se utiliza para poder procesar el enorme volumen de datos que suele manejarse en la Ciencia de Datos y en la Inteligencia Artificial.

Para ello se abordarán los siguientes temas:

- Computación de alto rendimiento
- Sistemas Distribuidos
- Procesamiento batch de datos

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Optimización de programas secuenciales
 - 2.1. Jerarquía de memoria
 - 2.2. Optimización de Python
3. SIMD, Vectorización y paralelismo de datos
4. Multiprocesadores
 - 4.1. Introducción a multiprocesadores
 - 4.2. Modelos de paralelismo
 - 4.3. Sincronización
 - 4.4. OpenMP con Python
 - 4.5. Multithreading vs multiprocessing en Python
5. Aceleradores: GPU y TPUs
 - 5.1. Arquitecturas
 - 5.2. Cómo se programan (PyCUDA)
6. Sistemas Distribuidos
 - 6.1. Arquitecturas y modelos
 - 6.2. Tolerancia a fallos, fiabilidad, escalabilidad

6.3. Mecanismos de comunicacion

6.4. Programación con MPI (mpi4py)

7. Procesamiento batch de datos

7.1. Map-Reduce

7.2. RDDs y Spark

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Intro Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Optimización Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Optimizacion Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Optimización Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
3	Vectorizacion Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Optimizacion Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Optimizacion (RA98, RA100) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Vectorizacion Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Vectorización Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
5	Multiprocesadores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Vectorización Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
6	Multiprocesadores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Multiprocesadores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7	Multiprocesadores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Multiprocesadores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Multiprocesadores (RA128, RA100) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Aceleradores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Aceleradores Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
9	Examen temas 1-5 (Progresiva) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Sistemas Distribuidos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistemas Distribuidos Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Examen temas 1-5 (RA98, RA128, RA100) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
10	Sistemas Distribuidos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistemas Distribuidos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11				
12	Sistemas Distribuidos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistemas Distribuidos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
13	Sistemas Distribuidos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Procesamiento batch de datos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Sistemas Distribuidos (RA131, RA100) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

14	Procesamiento batch de datos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Procesamiento batch de datos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Procesamiento batch de datos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Procesamiento batch de datos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Procesamiento batch de datos (RA126, RA100) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				
17	Examen Recuperación Tems1-5 (Prueba final) (Evaluación Global) Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen temas 6-7 (Progresiva y Global) Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen Recuperación Tems 1-5 (RA98, RA128, RA100) (Prueba final) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:30 Procesamiento batch de datos (RA126, RA100) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 00:00 Examen temas 6-7 (RA126, RA131, RA100) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00 Sistemas Distribuidos (RA131, RA100) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 00:00 Optimización (RA98, RA100) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 00:00 Multiprocesadores (RA128, RA100) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Optimización (RA98, RA100)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG02 CG04 CG06 CE08 CB05 CE07
7	Multiprocesadores (RA128, RA100)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CE07 CG02 CG04 CG06 CE08 CB05
9	Examen temas 1-5 (RA98, RA128, RA100)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	35%	5 / 10	CB01 CB03 CB02
13	Sistemas Distribuidos (RA131, RA100)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB05 CE07 CG02 CG04 CG06 CE08
15	Procesamiento batch de datos (RA126, RA100)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CB05 CE07 CG02 CG04 CG06 CE08
17	Examen temas 6-7 (RA126, RA131, RA100)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	35%	5 / 10	CB01 CB03 CB02

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Recuperación Tems 1-5 (RA98, RA128, RA100) (Prueba final)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	35%	5 / 10	CB02 CB01 CB03
17	Procesamiento batch de datos (RA126, RA100)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CB05 CE07 CG02 CG04 CG06 CE08
17	Examen temas 6-7 (RA126, RA131, RA100)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	35%	5 / 10	CB01 CB03 CB02
17	Sistemas Distribuidos (RA131, RA100)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB05 CE07 CG02 CG04 CG06 CE08
17	Optimizacion (RA98, RA100)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB05 CE07 CG02 CG04 CG06 CE08
17	Multiprocesadores (RA128, RA100)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB05 CE07 CG02 CG04 CG06 CE08

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
El alumno se examinará el día de la convocatoria extraordinaria de los temas y prácticas que no haya aprobado en la convocatoria ordinaria. El examen constará de dos bloques: temas 1-5 (bloque I) y temas 6-7 (Bloque II)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	3 / 10	CB01 CB02 CB03

Para la evaluación de las prácticas suspensas, el alumno entregará para cada una de ellas, y como muy tarde el día de la convocatoria extraordinaria, el mismo material pedido para cada práctica en la convocatoria ordinaria.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	30%	3 / 10	CB05 CE07 CE08 CG02 CG04 CG06
---	--	------------	-------	-----	--------	--

7.2. Criterios de evaluación

Habrán dos exámenes, cada uno con un peso del 35% de la nota, así como tres prácticas cortas, cada una con un 5% de la nota y un proyecto más grande con el 15% de la nota.

Las prácticas pueden recuperarse en la convocatoria ordinaria y la extraordinaria (volviendo a entregarlas).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Página web de la asignatura	Recursos web	En esta página (moodle.upm.es) se irá volcando la documentación a utilizar

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura está alineada con el Objetivo 4: Educación de Calidad, que tiene como finalidad "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos", tal como se define en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).